

Universidad Nacional Autónoma de México.

Facultad de Ingeniería.



Laboratorio de Circuitos Eléctricos

Profesor: Julio Serrano Villegas

Cuestionario P3

"Corrección del factor de Potencia"

Gutierrez Nolasco Emiliano - 321137812

Grupo: 03

Semestre 2026-2

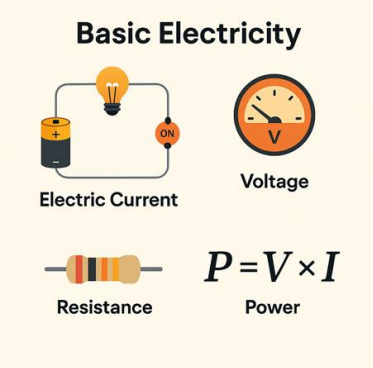
1. ¿Qué es la potencia eléctrica?

La potencia eléctrica es la cantidad de energía que se transfiere o consume por unidad de tiempo en un circuito eléctrico.
Se expresa como:

$$P = V \cdot I$$

donde:

- P: potencia (W)
- V: voltaje (V)
- I: corriente (A)



2. ¿Cómo se analiza la potencia eléctrica en un circuito de DC?

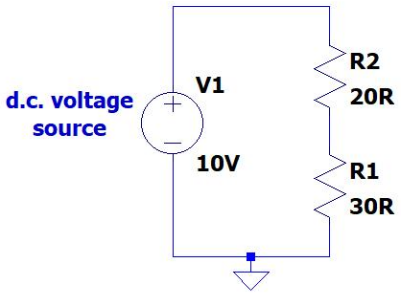
En un circuito de corriente directa (DC) la potencia se calcula directamente con:

$$P = V \cdot I$$

También se puede usar:

$$P = I^2R \quad \text{o} \quad P = \frac{V^2}{R}$$

No hay desfase entre voltaje y corriente
Toda la potencia es activa (real)



3. ¿Cómo se analiza la potencia eléctrica en un circuito de AC?

En corriente alterna (AC) se debe considerar el desfase entre voltaje y corriente:

- Potencia activa:

$$P = V_{rms} I_{rms} \cos \phi$$

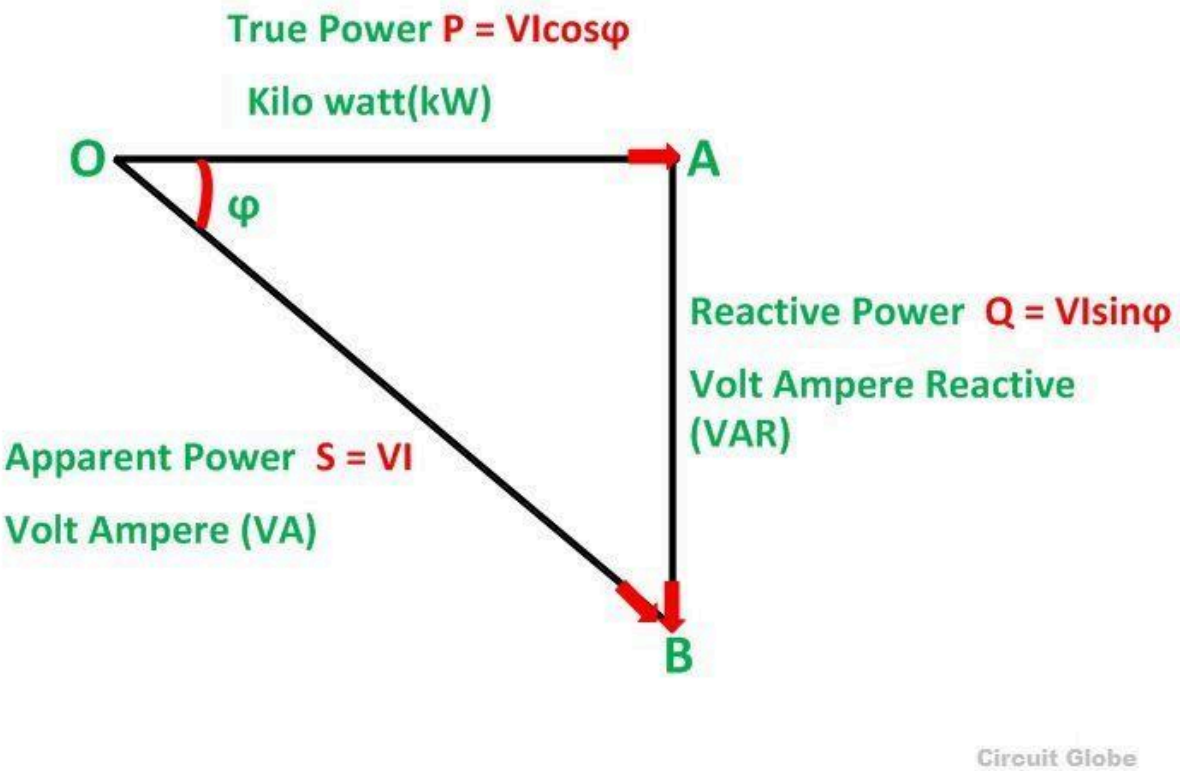
- Potencia reactiva:

$$Q = V_{rms} I_{rms} \sin \phi$$

- Potencia aparente:

$$S = V_{rms} I_{rms}$$

Aquí aparece el ángulo ϕ (desfase)

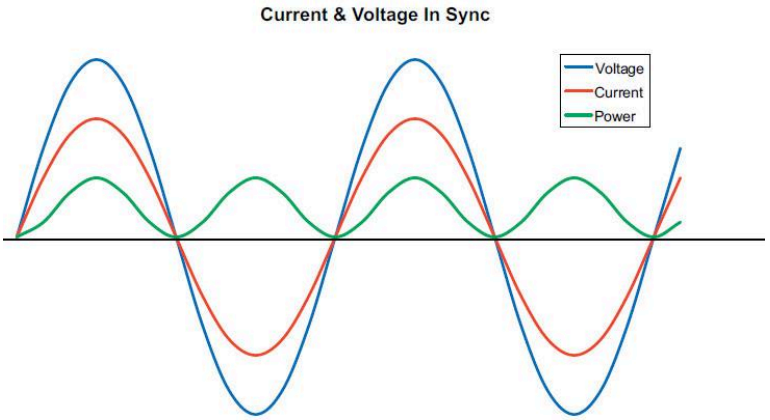


4. Formas de onda de potencia en AC sinusoidal

a) Carga resistiva

- Voltaje y corriente están en fase
- La potencia siempre es positiva

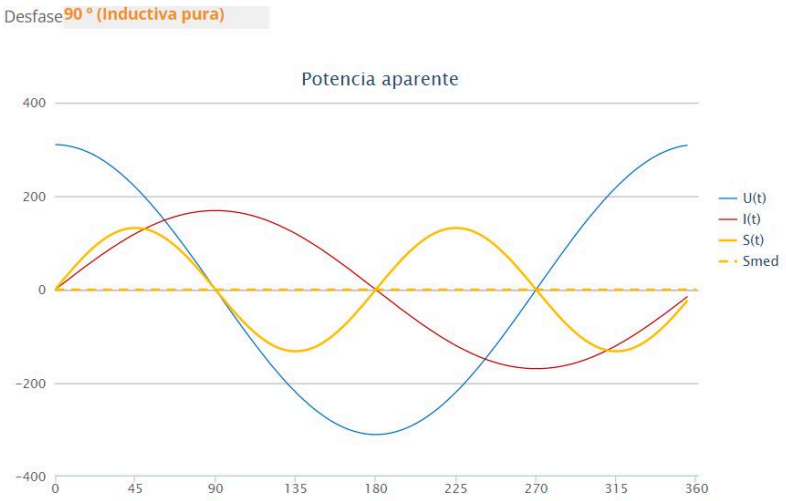
Forma de onda: alterna positiva y negativa



b) Carga inductiva

- La corriente se atrasa respecto al voltaje
- Parte de la potencia se regresa a la fuente

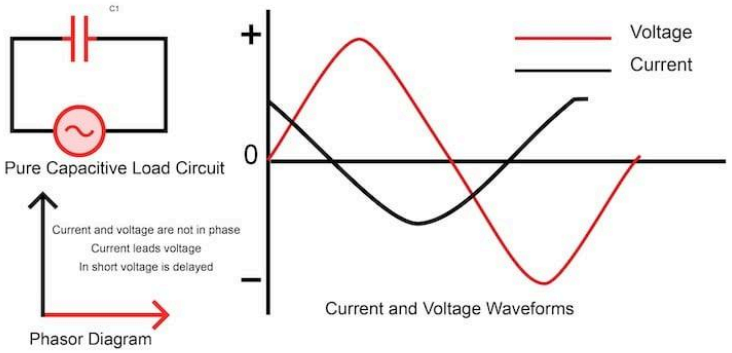
Forma de onda: alterna positiva y negativa



c) Carga capacitiva

- La corriente se adelanta al voltaje
- También hay intercambio de energía con la fuente

Forma de onda: alterna positiva y negativa



5. ¿Qué es la potencia activa y cuáles son sus unidades?

La potencia activa (P) es la potencia que realmente se convierte en trabajo útil (calor, luz, movimiento).

- Unidad: Watts (W)



6. ¿Qué es la potencia reactiva y cuáles son sus unidades?

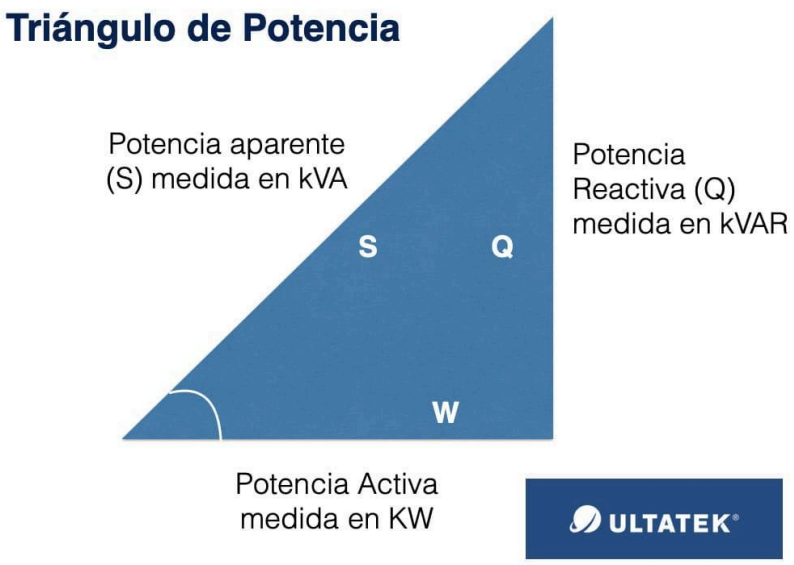
La potencia reactiva (Q) es la potencia que se almacena y regresa en elementos reactivos (inductores y capacitores).

- Unidad: Volt-Ampere Reactivo (VAR)

7. ¿Qué es la potencia aparente y cuáles son sus unidades?

La potencia aparente (S) es la combinación de la potencia activa y reactiva.

- Unidad: Volt-Ampere (VA)



8. ¿Por qué el ángulo del triángulo de potencias es el mismo que el de la impedancia?

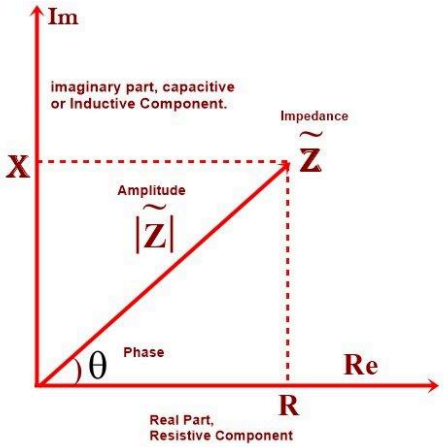
Porque el ángulo ϕ representa el desfase entre voltaje y corriente, el cual está determinado por la impedancia:

$$Z = R + jX$$

El ángulo de la impedancia es:

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{X}{R}\right)$$

Ese mismo ángulo define la relación entre P, Q y S en el triángulo de potencias.



9. ¿En qué valor del ángulo φ se cumple lo siguiente?

a) S = P (potencia aparente = activa)

$$\phi = 0^\circ$$

Circuito puramente resistivo

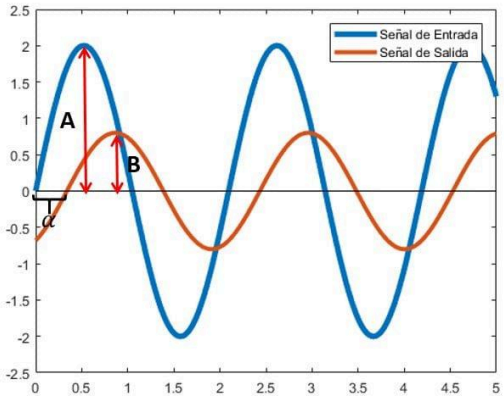
No hay potencia reactiva

b) S = Q (potencia aparente = reactiva)

$$\phi = 90^\circ$$

Circuito puramente inductivo o capacitivo

No hay potencia activa



10. ¿Al cos φ se le conoce como?

Se le conoce como:

Factor de potencia

$$\cos\phi = \frac{P}{S}$$

Indica qué tan eficiente es el uso de la energía eléctrica
Valores entre 0 y 1



Referencias en APA 7

- Joseph A. Edminister, J. A. (2013). *Circuitos eléctricos* (Serie Schaum). McGraw-Hill Education.
- Charles K. Alexander, C. K., & Matthew N. O. Sadiku, M. N. O. (2017). *Fundamentals of electric circuits* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Allan R. Hambley, A. R. (2018). *Electrical engineering: Principles and applications* (7th ed.). Pearson.
- Instituto Politécnico Nacional. (s.f.). *Potencia eléctrica en circuitos de corriente alterna*. Recuperado de materiales académicos institucionales.
- Khan Academy. (s.f.). *Potencia en circuitos eléctricos*. https://es.khanacademy.org